# Petrofisika dan Estimasi Volumetrik Probabilistik

Sumur 15/9 F-14, Lapangan Volve (*Open Source* Equinor) | Interval 2990-3770 m MD | MATLAB

Proyek ini menjalankan alur **evaluasi formasi dasar pada data log sumur terbuka** 15/9-F-14 (Lapangan Volve, Equinor) menggunakan MATLAB, untuk menjawab pertanyaan **seberapa banyak hidrokarbon yang mungkin ada, dan seberapa yakin pada angka itu?** Proyek ini menggunakan **data publik, bukan studi lapangan operasional**, dan tujuannya menunjukkan cara berpikir probabilistik dalam analisis *subsurface*, bukan menghasilkan angka cadangan.

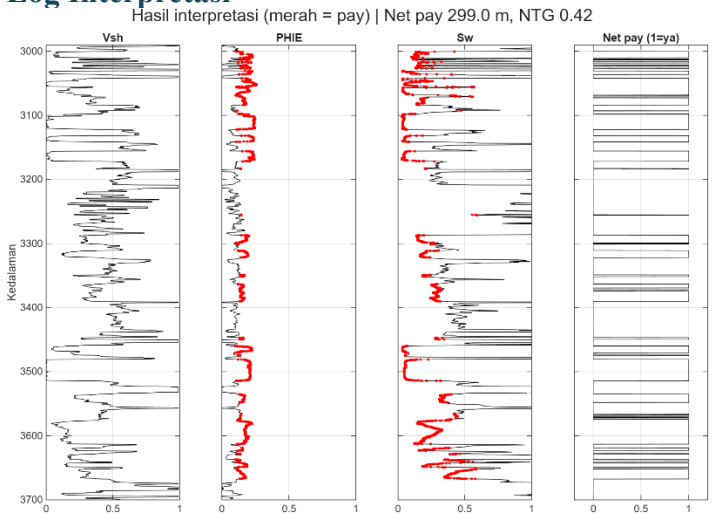
## Hasil Utama

| Parameter | Nilai |
|---|---|
| *Gross* (Sepanjang lubang) | 710 m |
| *Net pay* | 299,0 m |
| NTG | 0,42 |
| Porositas efektif rata-rata (*pay*) | 0,182 |
| Sw rata-rata (*pay*) | 0,178 |
| STOIIP P90 / P50 / P10 | 208 / 234 / 263 MMstb/km2 |
| Sensitivitas (GR *Shale*) = 100 API | NTG 0,78;<br>P50 414 MMstb/km2 |

## Metode

- **Pra-proses**: Rt dibatasi 1000 ohm.m; median bergerak 11 sampel (~1,7 m).
- **Vsh**: indeks GR, Larionov; garis dasar GR bersih/lempung 16,1 / 62,9 API (persentil 5/95 di zona).
- **Porositas**: densitas-neutron (matriks 2,65; fluida 1,0 g/cc); PHIE = PHIT x (1 - Vsh).
- **Sw**: Archie (a=1, m=2, n=2), Rw = 0,05 ohm.m (estimasi zona air 3700-3740 m: 0,046).
- ***Cutoff***: Vsh <= 0,40; PHIE >= 0,10; Sw <= 0,60.
- **Volumetrik**: $h \times NTG \times phi \times (1 - Sw) / Bo$; 10.000 iterasi, distribusi segitiga.

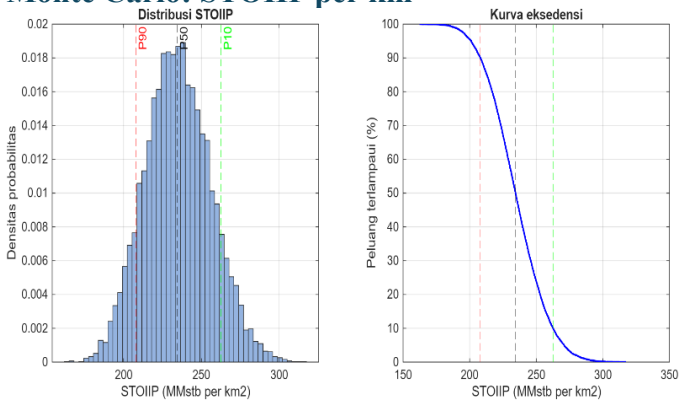
## Log Interpretasi



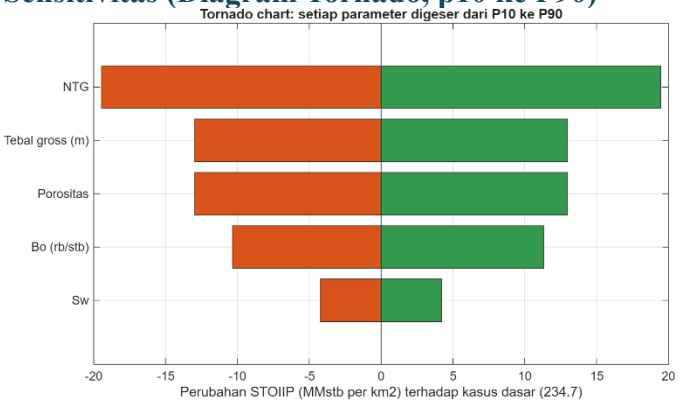

## Temuan

- Pay berkumpul di pasir bersih (Vsh rendah) dengan resistivitas tinggi dan porositas efektif sekitar 0,10-0,25.
- Interval sekitar 3210-3290 m tidak lolos cutoff: resistivitas sangat rendah dan Vsh tinggi.
- **NTG sangat sensitif terhadap garis dasar lempung**: 0,42 (otomatis, konservatif) naik ke 0,78 bila GR lempung = 100 API, dan P50 naik dari 234 ke 414 MMstb/km2. Ini sumber ketidakpastian terbesar yang teridentifikasi.
- Zona ini tidak memuat lempung murni, sehingga garis dasar lempung ditentukan dari persentil di dalam zona, bukan dari lempung regional

## Monte Carlo: STOIIP per km²




## Sensitivitas (Diagram Tornado, p10 ke P90)




## Asumsi

- Seluruh interval 2990-3700 m diperlakukan sebagai satu kolom hidrokarbon terhubung.
- Fluida minyak, Bo 1,1 / 1,2 / 1,3 rb/stb (ilustratif).
- Rentang parameter Monte Carlo (+-10 sampai 15% dari nilai log) adalah asumsi.
- Area dinormalisasi ke 1 km2: satu sumur tidak memberi informasi area.

## Keterbatasan

- **Ketebalan diukur sepanjang lubang (MD)**, bukan vertikal; bila sumur miring, hasil cenderung *overestimate*.
- Urutan batang tornado mencerminkan lebar rentang yang diasumsikan, bukan sifat reservoir.
- Neutron skala batugamping tidak dikoreksi ke matriks batupasir; Archie tidak ideal untuk batupasir berlempung; m, n, dan *cutoff* tidak dikalibrasi data inti.
- Parameter independen (tanpa korelasi); tanpa model struktur atau kontak fluida

Data: Equinor Volve Open Data, sumur 15/9-F-14 (Data mentah tidak didistribusikan ulang).
Kode MATLAB dan tutorial lengkap tersedia di repositori GitHub proyek ini